

Пальчук Герман, ИБТ 2.1

Социальные и профессиональные вопросы информатики и ИТ

### Инвариантное задание 7. Обзор курсов ДО по ИТ

Подборка открытых онлайн-курсов (не менее 10) по информационным технологиям и программированию.

| № | Название (тема)                                                    | URL                                                                                                                                                                                                                       | Примечание<br>(кратко о программе)                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Основы программирования (ИНТУИТ)                                   | <a href="https://intuit.ru/studies/courses/2193/67/info">https://intuit.ru/studies/courses/2193/67/info</a>                                                                                                               | Базовые понятия программирования, алгоритмы, конструкции языка; вводный курс для начинающих.            |
| 2 | Введение в технологию программирования (ИНТУИТ)                    | <a href="https://intuit.ru/studies/educational_groups/745/courses/160/info">https://intuit.ru/studies/educational_groups/745/courses/160/info</a>                                                                         | Введение в принципы разработки программ, этапы и подходы к программированию.                            |
| 3 | Python for Everybody (Specialization) (Coursera)                   | <a href="https://www.coursera.org/specializations/python">https://www.coursera.org/specializations/python</a>                                                                                                             | Серия курсов для начинающих: основы Python, работа с данными, веб-данные, базы данных, итоговый проект. |
| 4 | Programming for Everybody (Getting Started with Python) (Coursera) | <a href="https://www.coursera.org/learn/python">https://www.coursera.org/learn/python</a>                                                                                                                                 | Первый курс из специализации: синтаксис, переменные, ветвления, циклы, функции, базовая практика.       |
| 5 | Google IT Support Professional Certificate (Coursera)              | <a href="https://www.coursera.org/professional-certificates/google-it-support/">https://www.coursera.org/professional-certificates/google-it-support/</a>                                                                 | Базовый трек по ИТ-поддержке: ОС, сети, системное администрирование, безопасность, troubleshooting.     |
| 6 | CS50's Introduction to Computer Science (edX)                      | <a href="https://www.edx.org/learn/computer-science/harvard-university-cs50-s-introduction-to-computer-science">https://www.edx.org/learn/computer-science/harvard-university-cs50-s-introduction-to-computer-science</a> | Введение в CS: алгоритмы, структуры данных, основы разработки; языки C, Python, SQL, JS/HTML/CSS.       |

| №  | Название (тема)                                                               | URL                                                                                                                                                                                                       | Примечание<br>(кратко о<br>программе)                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | “Поколение<br>Python”: курс для<br>начинающих<br>(Stepik)                     | <a href="https://stepik.org/course/58852/">https://stepik.org/course/58852/</a>                                                                                                                           | Русскоязычный курс<br>с большим<br>количеством задач и<br>автопроверкой:<br>базовый Python и<br>практика.                               |
| 8  | Learn Python<br>(Kaggle Learn)                                                | <a href="https://www.kaggle.com/learn/python">https://www.kaggle.com/learn/python</a>                                                                                                                     | Короткий<br>практический курс<br>(уроки +<br>упражнения):<br>синтаксис, функции,<br>условия, списки,<br>строки, словари,<br>библиотеки. |
| 9  | Responsive Web<br>Design Certification<br>(freeCodeCamp)                      | <a href="https://www.freecodecamp.org/learn/responsive-web-design-v9/">https://www.freecodecamp.org/learn/responsive-web-design-v9/</a>                                                                   | HTML/CSS,<br>адаптивная верстка,<br>доступность;<br>практика через<br>проекты, бесплатная<br>сертификация.                              |
| 10 | JavaScript First<br>Steps (MDN Learn)                                         | <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps</a>                                                 | Основы JavaScript:<br>переменные,<br>операторы, строки,<br>базовая отладка;<br>учебные материалы<br>и задания.                          |
| 11 | Introduction to CS<br>and Programming<br>using Python (MIT<br>OpenCourseWare) | <a href="https://ocw.mit.edu/courses/6-100I-introduction-to-cs-and-programming-using-python-fall-2022/">https://ocw.mit.edu/courses/6-100I-introduction-to-cs-and-programming-using-python-fall-2022/</a> | Университетский<br>курс: основы CS +<br>программирование<br>на Python, задачи и<br>материалы OCW.                                       |